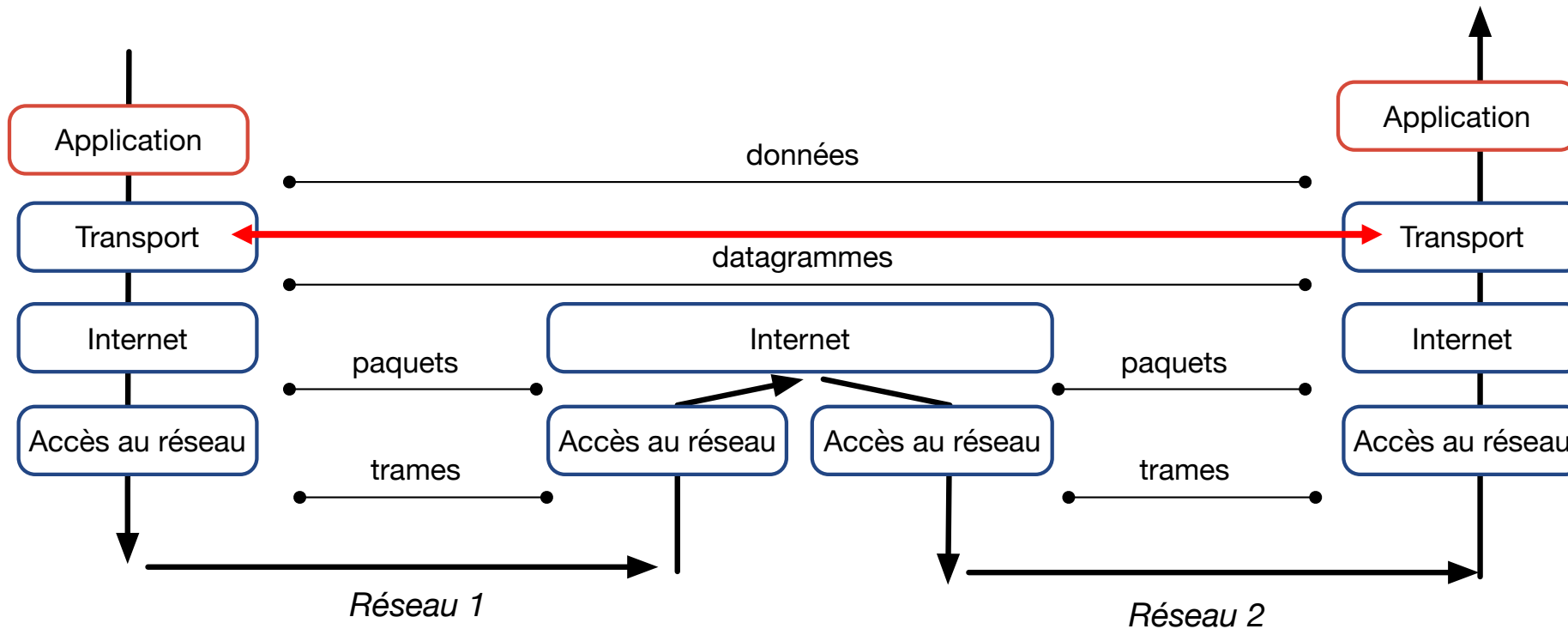


Couche Transport

Livre : CISCO Notion de base sur les réseaux – chapitre 9



Couche Réseau = Internet



Couche transport : fonction

- La dernière couche avant les applications
- Objectifs :
 - Transporter les données des applications d'un hôte à l'autre
 - Interfacier directe les processus exécutés (application) sur l'hôte et le flux au réseau
 - Ajouter les données pour le réseau (1ère couche à le faire)
- Les trois principaux services proposés sont les suivants :
 - Le suivi des flux réseau
 - La segmentation et le réassemblage des segments
 - L'identification des applications

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Couche transport : fonction

- Suivi des flux réseau = suivre une conversation
 - Une application communique avec une autre application située sur un autre équipement
- Segmentation et réassemblage des segments
 - Segmenter les données à envoyer de sorte que la taille d'un paquet ne dépasse pas la taille admise
 - L'hôte réorganise les paquets
- Identification des applications
 - Moyen d'identifier une application sur un hôte

Protocoles

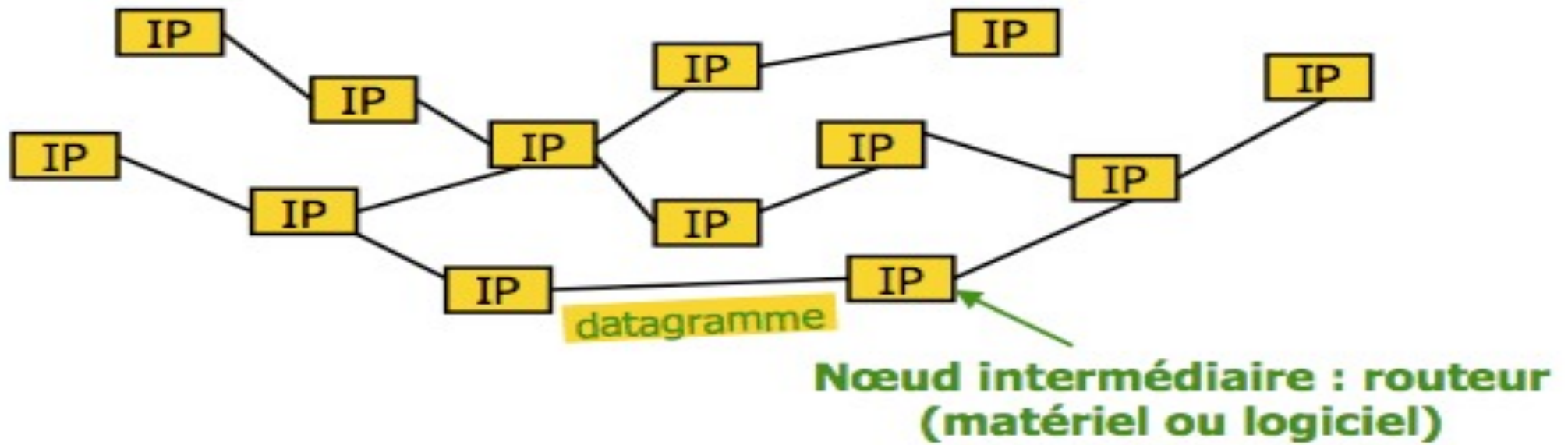
■ TCP

- Utilisé lorsque le transport de données doit être fiable et sans erreur
 - même au prix d'une rapidité moindre
- Nécessite la mise en place d'une connexion

■ UDP

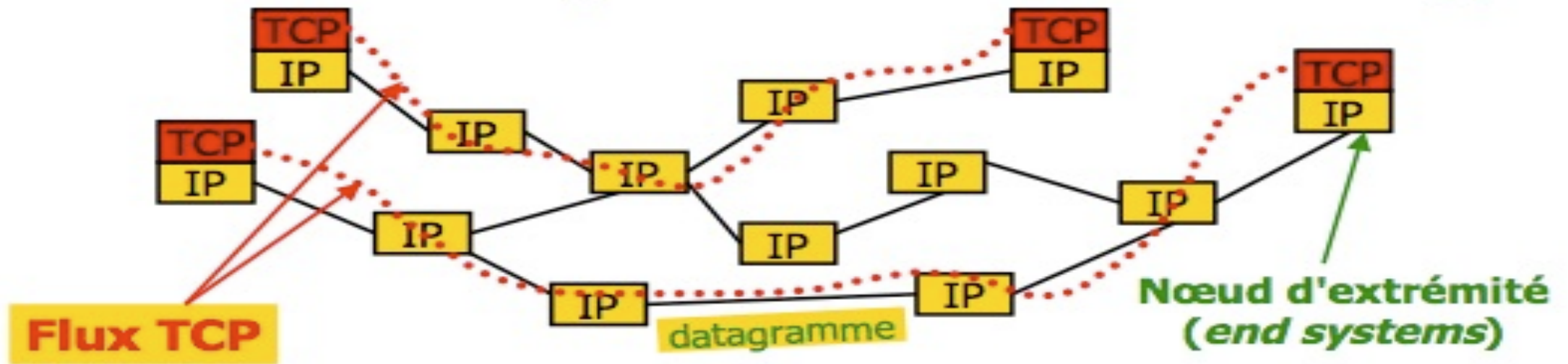
- Conçu pour transmettre les données aussi vite que possible
 - même si cela a pour conséquence une perte en fiabilité

Routage et IP



Source inconnue

Routage et TCP



Source inconnue

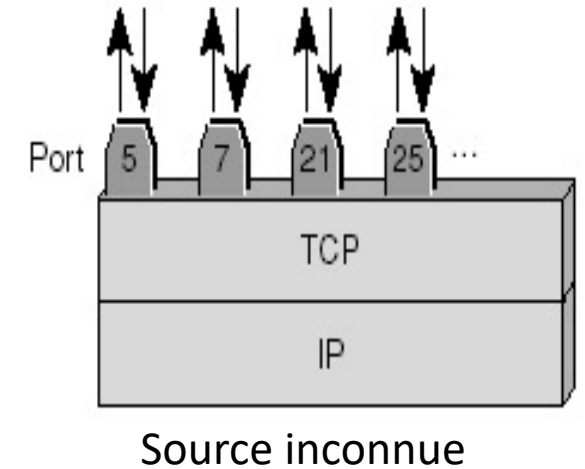
Protocole TCP

- TCP ajoute un en-tête aux informations de la couche supérieure (encapsulation)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Port Source 2 octets																Port destination 2 octets															
Numéro de séquence																															
Numéro d'acquittement																															
Taille de l'en-tête				Réservé			EC N / NS	C W R	EC E	UR G	AC K	PS H	RS T	SY N	FIN	Fenêtre															
Somme de contrôle																Pointeur de données urgentes															
Options																						Remplissage									
Données																															

Connexion

- Connexion de plusieurs applications sur une même adresse IP
- Utilisation de numéro de port
 - Ce ne sont pas des ports physique comme les ports séries ou parallèles, ce sont des ports logiques.
 - Un port de connexion est un nombre sur **16 bits**
 - 65536 possibilités
 - Permet d'avoir sur une même machine, plusieurs services accessibles simultanément (web, email, ftp, ...)



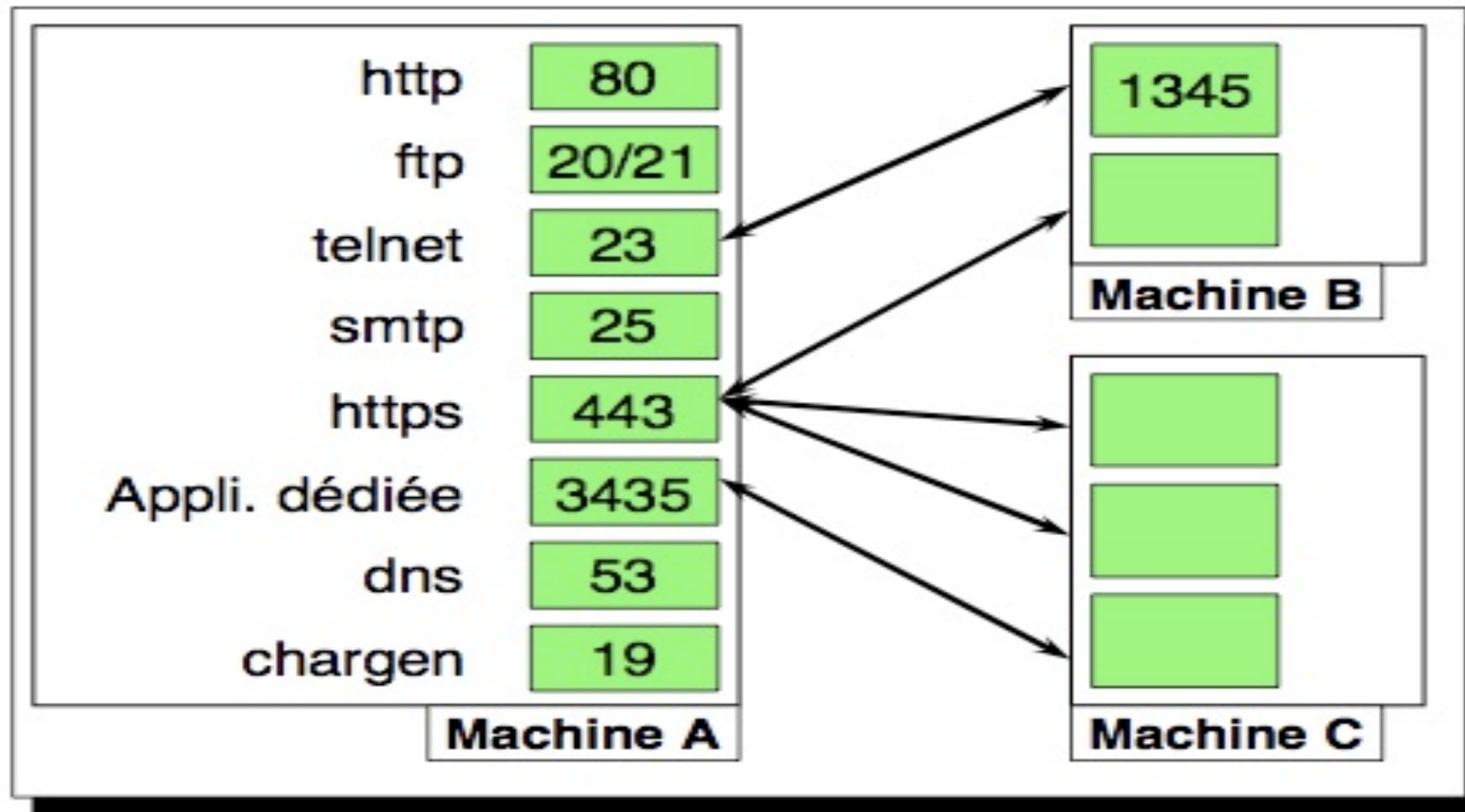
Port TCP

Quelques ports réservés de TCP

Numéro de port	Service	Commentaire
1	tcpmux	Multiplexeur de service TCP
3	compressnet	Utilitaire de compression
7	echo	Fonction écho
9	discard	Fonction d'élimination
11	users	Utilisateurs
13	daytime	Jour et heure
15	netstat	État du réseau
20	ftp-data	Données du protocole FTP
21	ftp	Protocole FTP
23	telnet	Protocole Telnet
25	smtp	Protocole SMTP
37	heure	Serveur heure
42	name	Serveur nom d'hôte
43	whols	Nom NIC
53	domain	Serveur DNS
77	rje	Protocole RJE
79	finger	Finger
80	http	Service WWW
87	link	Liaison TTY
103	X400	Messagerie X.400
109	pop	Protocole POP
144	news	Service News
158	tcprepo	Répertoire TCP



Multiplexage



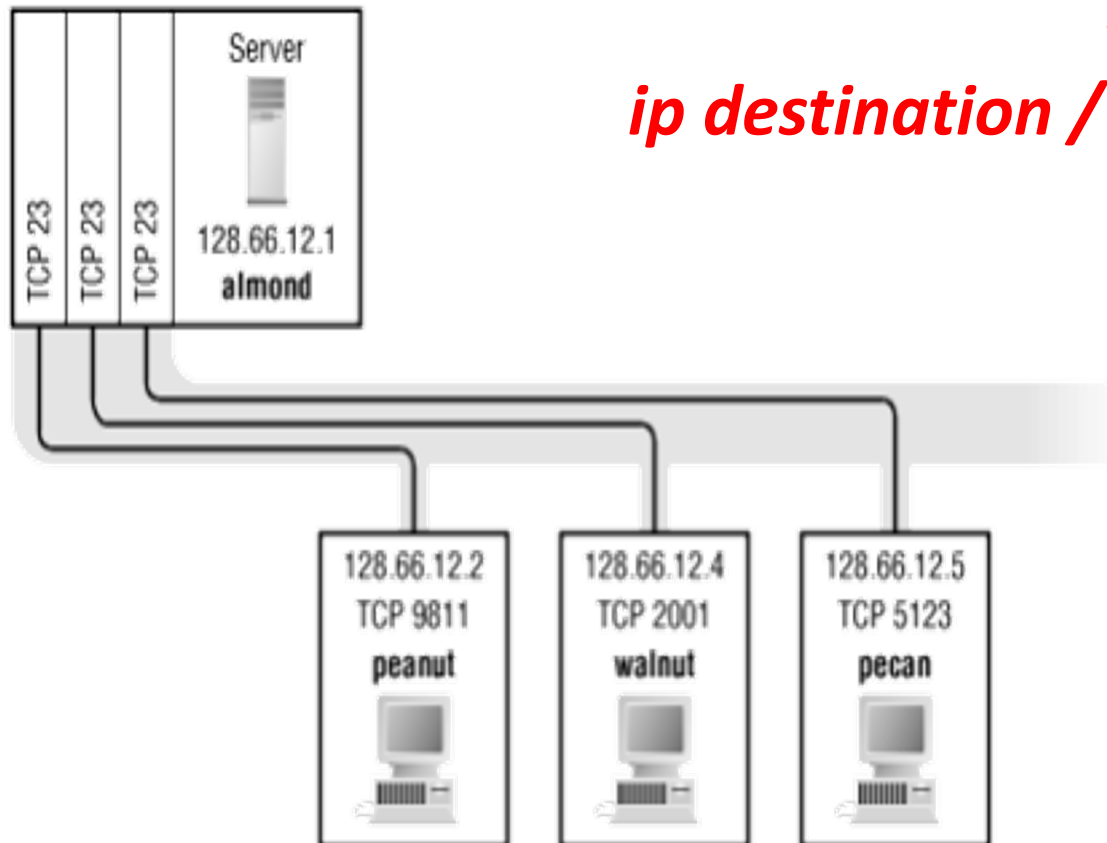
Source inconnue

Connexion TCP : multiplexage

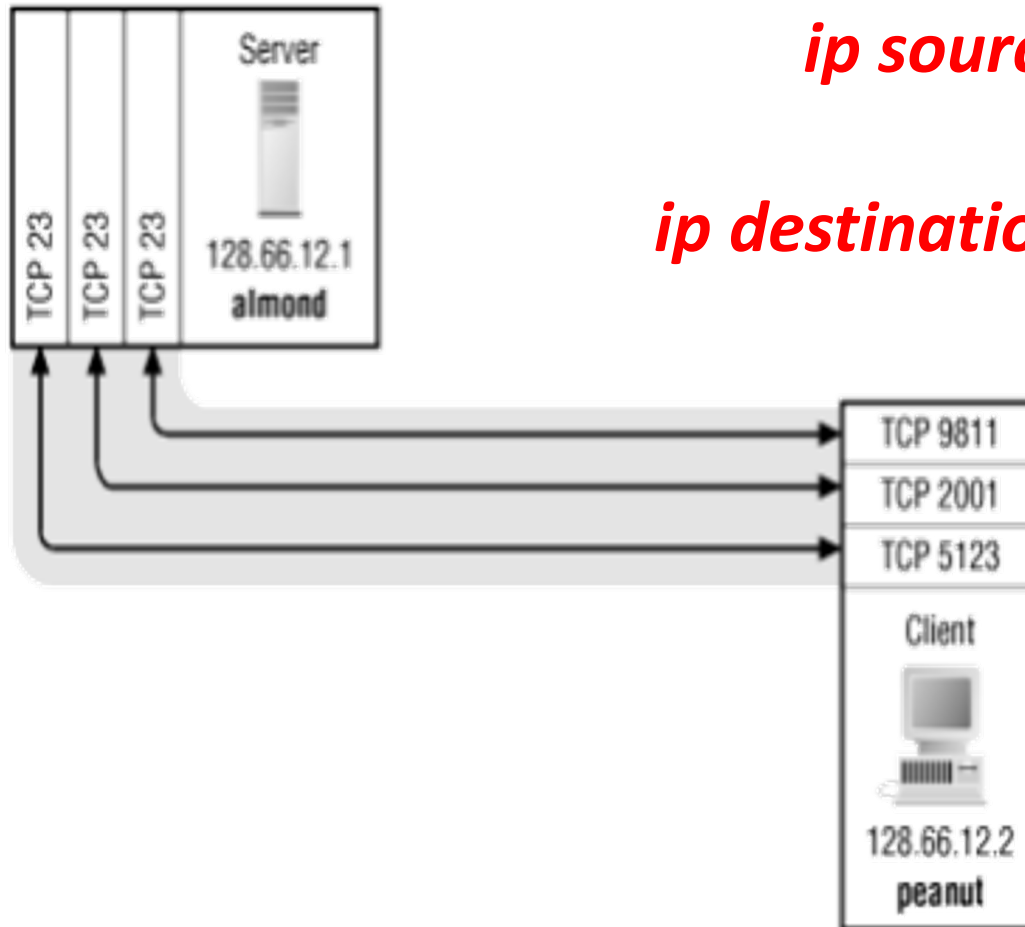
ip source / port source

+

ip destination / port destination



Connexion TCP : multiplexage



ip source / port source
+
ip destination / port destination

Numéro de séquence et Numéro d'acquittement

- Numéro de séquence : position des données dans le flux d'octets à reconstituer
- Les numéros d'acquittement : confirmer à l'émetteur que son segment a bien été reçu

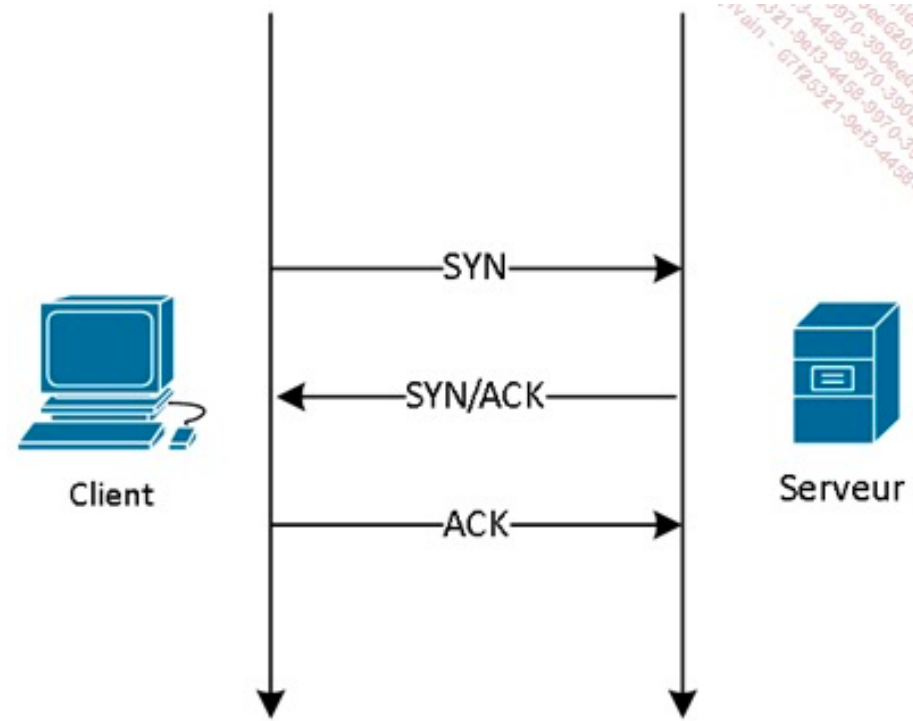
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Port Source 2 octets																Port destination 2 octets															
Numéro de séquence																															
Numéro d'acquittement																															
Taille de l'en-tête				Réservé			EC N / NS	C W R	EC E	UR G	AC K	PS H	RS T	SY N	FIN	Fenêtre															
Somme de contrôle																Pointeur de données urgentes															
Options																						Remplissage									
Données																															

Flags

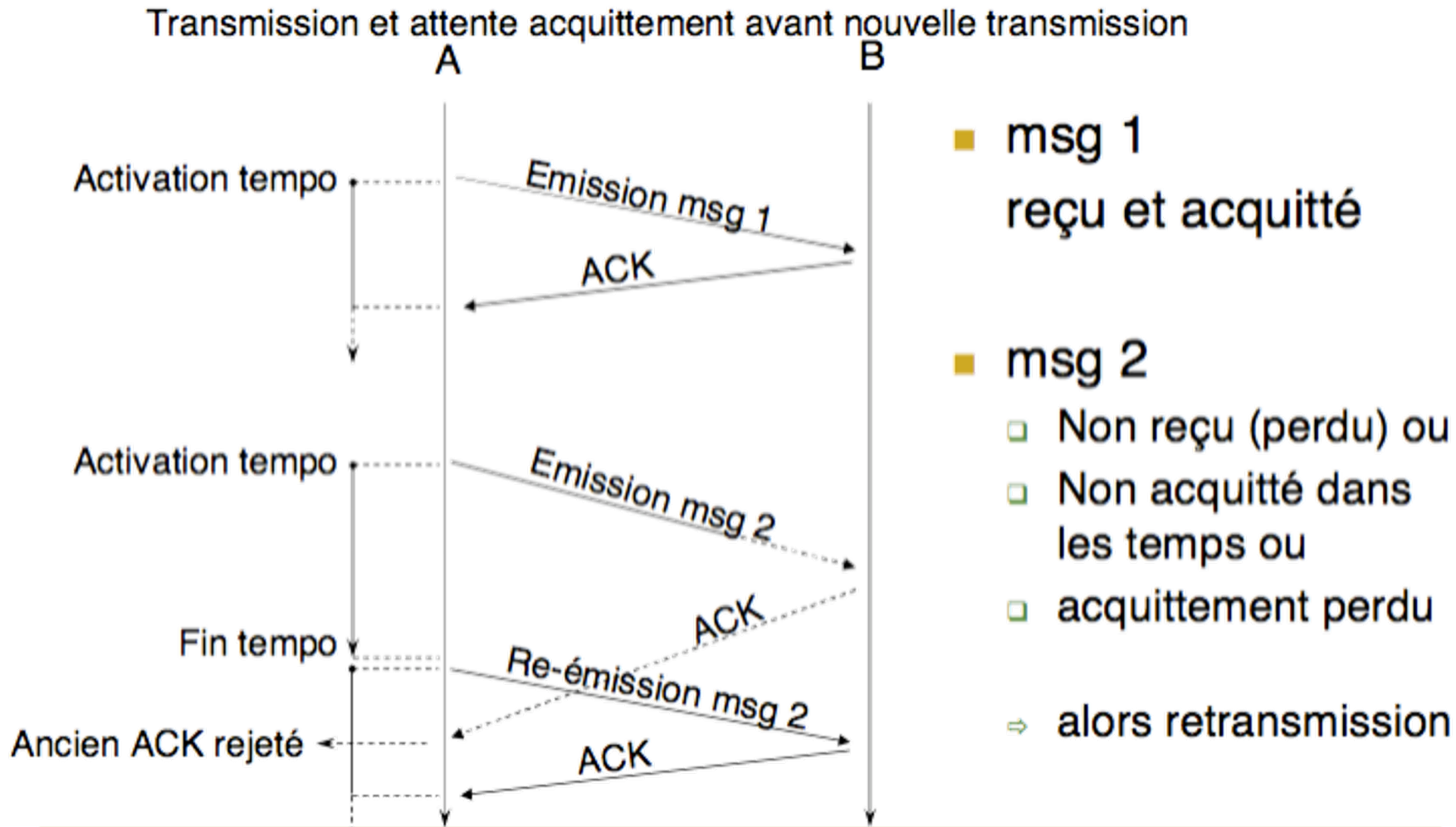
- Indique la fonction de certains segments
- codés sur 8 bits et représentés par une lettre ou 3 lettres.

Flag	Trigramme	Valeur	Description
F	FIN	0000 0001	Demande la fin d'une connexion.
S	SYN	0000 0010	Demande d'une synchronisation pour établir une connexion.
R	RST	0000 0100	Signale une rupture inattendue de la connexion.
P	PSH	0000 1000	Signale des données à envoyer immédiatement.
A	ACK	0001 0000	Signale un accusé de réception.
U	URG	0010 0000	Signale des données urgentes.
E	ECN	0100 0000	Signale une congestion.
C	CWR	1000 0000	Informe que des mesures ont été prises contre la congestion.

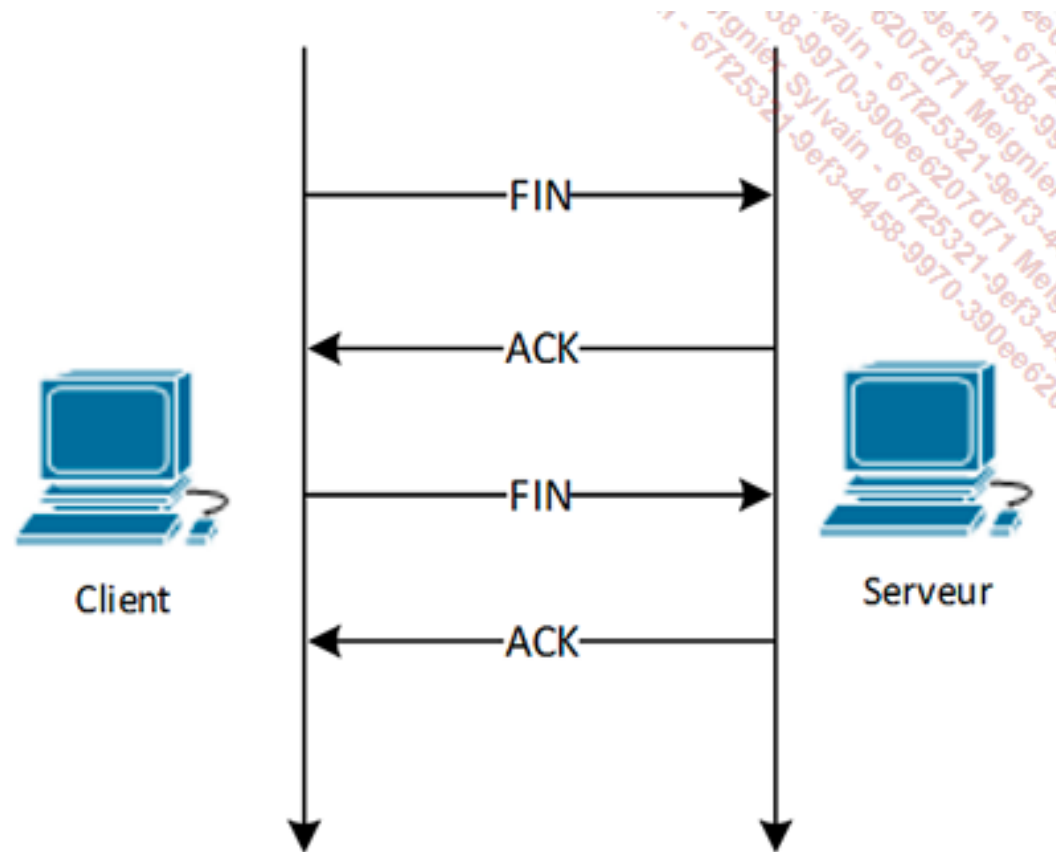
Connexion



Transfert de données



Fin de connexion



UDP

■ User Datagram Protocol

- Niveau 4 (couche Transport)
- Transmission sans connexion (modèle Postal)
- Pas de contrôle de séquençement
 - L'ordre d'arrivée des messages peut être différent de l'ordre d'envoi
- Pas de garantie d'arrivée
 - Mais les données reçues sont garanties non corrompues
- Non fiable mais rapide
 - Applications audio/vidéo Petits flux de données

datagramme

■ Port UDP

- source : optionnel (0 si non utilisé)
 - Le flux est généralement unidirectionnel (pas de retour de la part du destinataire)
- Destination : obligatoire

■ Données

- mini : 0 octets, maxi : ~64ko

Port Source (16 bits)	Port Destination (16 bits)
Longueur (16 bits)	Somme de contrôle (16 bits)
Données (longueur variable)	

Numéro de port

Numéro de port	Protocole	Service
53	TCP et UDP	DNS
69	UDP	TFTP
161	TCP et UDP	SNMP
520	UDP	RIP

TCP versus UDP

- L'utilisation de TCP ou d'UDP dépend des besoins
- UDP est préféré si :
 - Le transfert doit être rapide
 - Il n'est pas nécessaire d'acquitter les données
 - La retransmission des données perdues est inutile
 - Les données sont traitées "à la volée"
- TCP est préféré si :
 - L'ordre d'envoi des segments est important
 - L'hôte doit pouvoir réassembler les segments
 - Un acquittement des données est nécessaire
 - La perte de données est critique

Lecture

- Lire la description du protocole TCP et UDP